

SELECCIÓN ÚNICA (30 %)

1. Los vectores $\vec{r}_A$ y $\vec{r}_B$ ubican dos puntos A y B , respectivamente, como se muestra en la Figura 1. La distancia en línea recta entre A y B se puede expresar como $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$.

- (A) $|\vec{r}_A + \vec{r}_B|$
(B) $|\vec{r}_A - \vec{r}_B|$
(C) $|\vec{r}_A| + |\vec{r}_B|$
(D) $|\vec{r}_A| - |\vec{r}_B|$

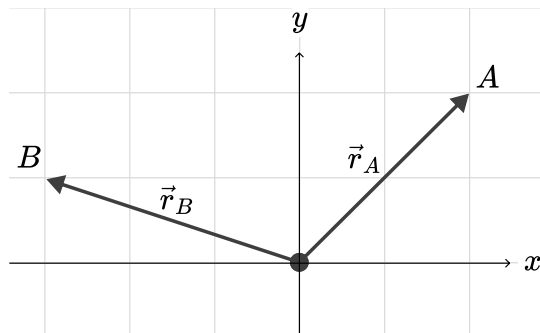


Figura 1: Vectores de posición. Ítem 1.

2. La Tierra y la Luna se encuentran a una distancia $d = 3,84 \times 10^8$ m.
Expresando esta distancia en kilómetros, $d = 384\,000$ km.
- (A) 3 840 km
 - (B) 38 400 km
 - (C) 384 000 km
 - (D) 3 840 000 km
3. Los vectores $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ corresponden a los vectores unitarios del sistema de coordenadas cartesianas.
- (A) paralelos
 - (B) unitarios
 - (C) colineales
 - (D) coplanares
4. El peso de un objeto es paralelo a la aceleración gravitacional.
- (A) paralelo
 - (B) opuesto
 - (C) tangencial
 - (D) perpendicular
5. Dados dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$, la cantidad $|\vec{A} \times \vec{B}|$ representa geométricamente el área del paralelogramo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$.
- (A) la distancia entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (B) el ángulo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (C) el área del paralelogramo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$
 - (D) el perímetro del paralelogramo que forman $\vec{A}$ y $\vec{B}$

6. La **velocidad** instantánea de una partícula en movimiento es igual a la razón de cambio instantánea de la posición de la partícula.
- (A) posición
 - (B) dirección
 - (C) **velocidad**
 - (D) aceleración
7. Para un desplazamiento en un movimiento rectilíneo, la **velocidad media** es igual a la pendiente de la recta que une los puntos correspondientes en una gráfica de posición (x) en función del tiempo (t).
- (A) **velocidad media**
 - (B) aceleración media
 - (C) distancia recorrida
 - (D) duración del recorrido
8. Para un MRUA, el área bajo la curva en la gráfica v_x vs t , para un intervalo de tiempo es igual a **el desplazamiento** en ese intervalo.
- (A) la aceleración
 - (B) **el desplazamiento**
 - (C) la velocidad media
 - (D) la duración del recorrido
9. La **Primera** Ley de Newton se conoce como la “Ley de la inercia”.
- (A) **Primera**
 - (B) Segunda
 - (C) Tercera
 - (D) Cuarta

10. En una caída libre, considerando el eje y positivo hacia arriba, la aceleración puede expresarse, en coordenadas cartesianas, como $\vec{a} = g(0, -1)$.

- (A) $\vec{a} = g(0, 1)$
- (B) $\vec{a} = g(1, 1)$
- (C) $\vec{a} = g(0, -1)$
- (D) $\vec{a} = g(-1, -1)$

DESARROLLO (70 %)

11. [35 puntos] Una caja de masa $m = 50$ kg se encuentra inicialmente en reposo sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = 32^\circ$ respecto a la horizontal, como se muestra en la Figura 2. La caja está unida a una cuerda ideal (inextensible y de masa despreciable) que pasa por dos poleas ideales (sin masa ni fricción) colocadas en la parte superior del plano. El otro extremo de la cuerda es jalado por una persona, aplicando una fuerza constante F . El coeficiente de fricción cinética entre la caja y el plano es $\mu_k = 0,235$; mientras que el estático es $\mu_s = 0,470$. Considere que la persona está aplicando la fuerza máxima que mantiene el sistema en reposo.

- (a) [6 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para la condición descrita.
- (b) [5 puntos] Calcule la fuerza normal que actúa sobre la caja.
- (c) [10 puntos] Determine el valor máximo de la fuerza F que debe aplicar la persona para que la caja se mantenga en reposo.

Después de varios minutos sosteniendo la cuerda, la persona disminuye en 90 % la fuerza que estaba aplicando; de manera que la caja empieza a descender con aceleración constante.

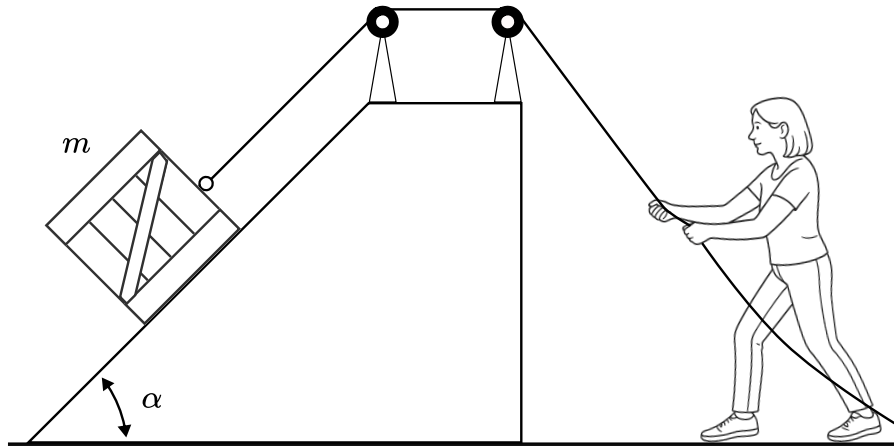


Figura 2: Sistema de cuerda y poleas con caja sobre plano inclinado. Ítem 11.
El esquema NO está a escala

- (d) [5 puntos] Realice el diagrama de cuerpo libre de la caja para cuando esta desciende por el plano.
- (e) [9 puntos] Determine el valor de la aceleración constante con la que desciende la caja.

La fuerza máxima que mantiene el sistema en reposo se da cuando la fuerza de fricción estática máxima se opone a la dirección de la tensión. El DCL para esta condición se muestra en la Figura 3.

Ahora, como

$$\sum F_y = 0 = N - mg \cos \alpha \Rightarrow N = mg \cos \alpha = 415,5 \text{ N}$$

Por otro lado,

$$\sum F_x = 0 = T_{\text{máx}} - f_{s, \text{máx}} - mg \sin \alpha,$$

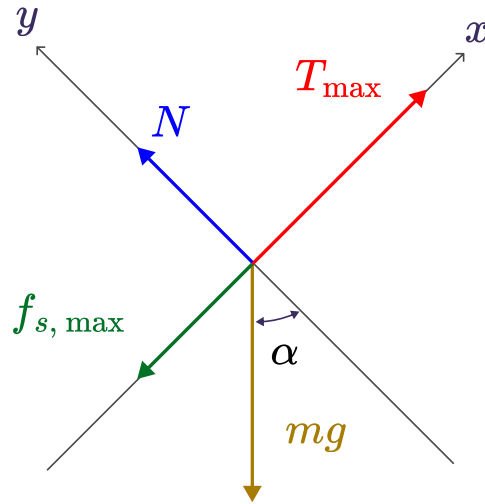


Figura 3: Diagrama de cuerpo libre para el bloque cuando se aplica la tensión máxima que mantiene el sistema en reposo.

de manera que

$$T_{\text{máx}} = f_{s, \text{máx}} + mg \sin \alpha = \mu_s N + mg \sin \alpha \Rightarrow T_{\text{máx}} = 455\text{N}$$

En el caso que la tensión aplicada se reduzca en 90 % y el bloque descienda por el plano, la tensión y la fricción cinética tienen la misma dirección, como se muestra en la Figura 4.

En este caso tenemos que

$$\sum F_x = ma = -0,1T_{\text{máx}} - f_k + mg \sin \alpha,$$

de donde

$$a = \frac{-0,1T_{\text{máx}} - \mu_k N + mg \sin \alpha}{m} = 2,33 \text{ m/s}^2$$

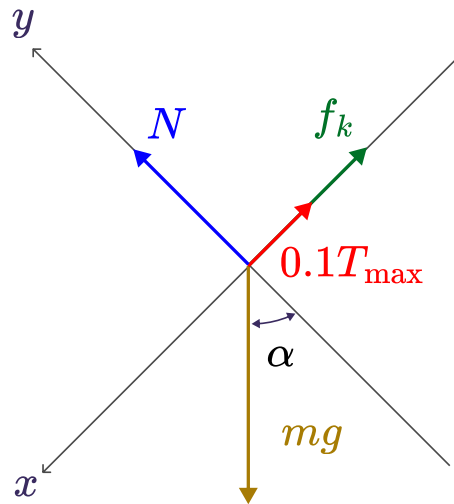


Figura 4: Diagrama de cuerpo libre para el bloque cuando se aplica 10 % de la tensión máxima y el bloque desciende.

12. [35 puntos] Milena lanza una piedra desde la parte alta de un barranco (desnivel brusco en la superficie del terreno) con una profundidad de $H = 80,0$ m. El lanzamiento se realiza con una velocidad inicial de $v_0 = 60,0$ km/h por encima de la horizontal, desde una altura $h = 1,5$ m respecto a la parte alta del barranco, como se ilustra en la Figura 5.

Milena registra que entre el instante en que impacta la piedra en el fondo del barranco y el instante en que escucha el impacto, transcurren $0,30$ s. Considere que el sonido viaja a rapidez constante de 343 m/s en línea recta desde el punto de impacto hasta el punto de lanzamiento. Además, suponga que la resistencia del aire es despreciable en el movimiento de la piedra. A partir de esta información, determine:

- (a) [6 puntos] la distancia en línea recta entre el punto de lanzamiento y el de impacto,
- (b) [7 puntos] la distancia horizontal que recorre la piedra,
- (c) [10 puntos] el ángulo de lanzamiento de la piedra,

- (d) [5 puntos] el tiempo que tarda la piedra en impactar en el fondo del barranco,
- (e) [7 puntos] la velocidad (magnitud y dirección) de la piedra al momento de impactar en el fondo del barranco.

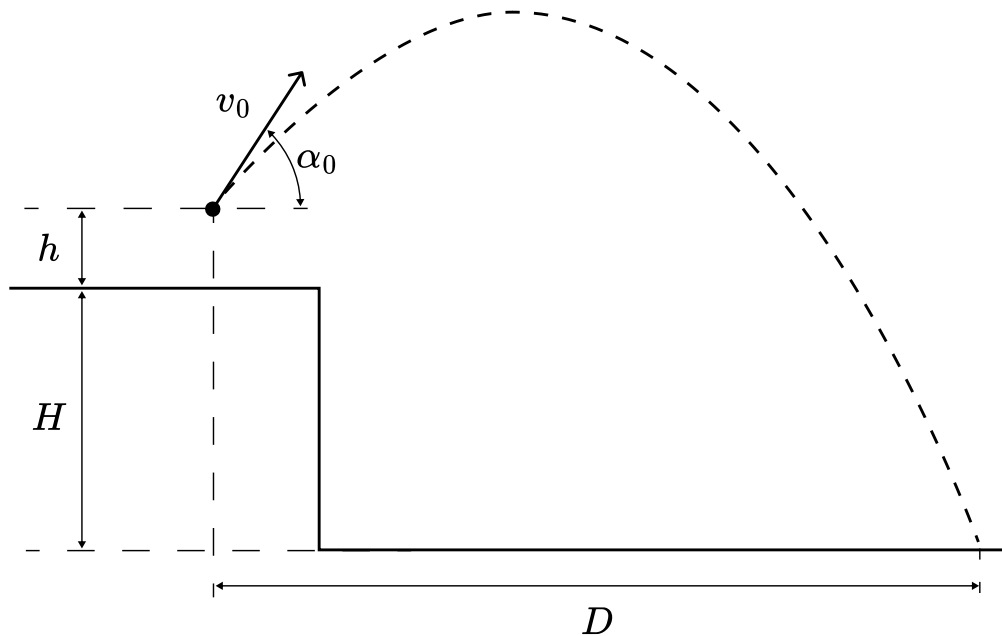


Figura 5: Tiro de una piedra desde la parte alta de un barranco. Ítem 12.
El esquema NO está a escala

Denotemos por L la distancia en línea recta desde el punto de impacto de la piedra y el punto de lanzamiento (ver Figura 6).

Dado que el sonido viaja en línea recta a rapidez constante,

$$x = v_s t \quad \Rightarrow \quad \boxed{L = 103 \text{ m.}}$$

Ahora, si analizamos la geometría de la situación descrita, tenemos que

$$L^2 = (D)^2 + (h + H)^2$$

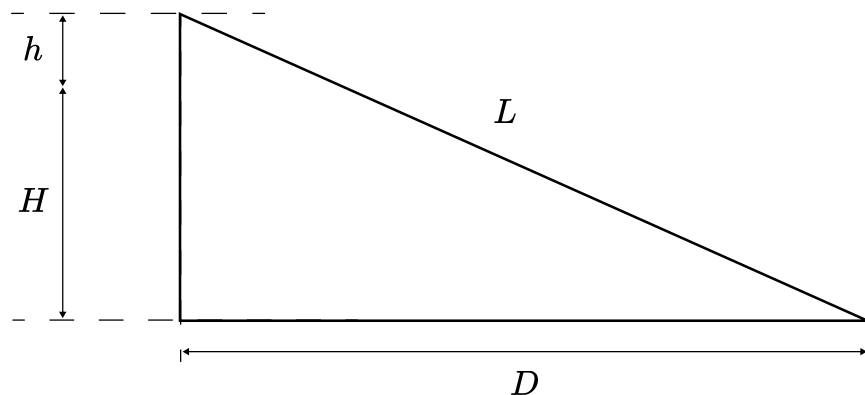


Figura 6: Geometría del tiro de una piedra desde la parte alta de un barranco.
Ítem 12.

El esquema NO está a escala

de donde

$$D = \sqrt{L^2 - (h + H)^2} \Rightarrow \boxed{D = 62,8 \text{ m}}$$

Para encontrar el ángulo de lanzamiento, utilicemos la ecuación de la trayectoria. Tomando como referencia el punto de lanzamiento, debe satisfacerse que

$$y(x = D) = -(H + h),$$

es decir

$$-81,5 = 62,8 \times \tan \alpha - \frac{4,9 \times (62,8)^2}{(16,67)^2} \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

ó

$$-81,5 = 62,8 \times \tan \alpha - 69,6 \times (1 + \tan^2 \alpha)$$

que luego de reacomodar queda como

$$69,6 \tan^2 \alpha - 62,8 \tan \alpha - 12,3 = 0$$

Haciendo $u = \tan \alpha$

$$\boxed{69,6u^2 - 62,8u - 12,3 = 0}$$

Esta ecuación cuadrática tiene por soluciones

$$u_1 = 1,0678 \Rightarrow \boxed{\alpha_1 = 46,88^\circ}$$

y

$$u_2 = -0,1655 \Rightarrow \alpha_2 = -9,4^\circ$$

Dado que el lanzamiento es sobre la horizontal, escogemos el valor positivo.

Con este ángulo de lanzamiento, y usando $v_0 = 60 \text{ km/h} = \boxed{16,67 \text{ m/s}}$,

$$v_{0x} = v_0 \cos \alpha_1 = 11,4 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = v_0 \sin \alpha_1 = 12,2 \text{ m/s}$$

de manera que el tiempo que transcurre entre el lanzamiento y momento que la piedra impacta en el fondo del barranco es

$$x = v_{0x}t \Rightarrow t_{\text{impacto}} = \frac{D}{v_{0x}} = \frac{62,8}{11,4} = \boxed{5,5 \text{ s}}$$

Por lo tanto, la componente vertical de la velocidad de impacto es

$$v_y = v_{0y} - gt \Rightarrow v_y = -41,7 \text{ m/s},$$

de manera que la velocidad de impacto tiene una magnitud de

$$v_{\text{impacto}} = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{(11,4)^2 + (-41,7)^2} = \boxed{43,3 \text{ m/s}}$$

y una dirección

$$\theta_{\text{impacto}} = \tan^{-1} \left(\frac{v_y}{v_x} \right) = \boxed{-75^\circ}$$